UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

BRĂȚARĂ INTELIGENTĂ PENTRU DETECTAREA CRIZELOR EPILEPTICE

Proiect realizat de Herghelegiu Bianca
sub coordonarea
Prof. Radu Munteanu



Nume: Herghelegiu Bianca
Facultatea: Automatică și Calculatoare
Secția: Calculatoare și Tehnologia Informației
SeriaA
Grupa: 30225
Prof. îndrumător: Radu Munteanu

CUPRINS

1.Lista de abrevieri și prescurtări pg. 1

2.Introducere pg. 2

pg. 4 ..... Motivarea alegerii temei

pg. 4 ..... Importanța și actualitatea temei

pg. 4 ..... Aspecte de originalitate și aplicabilitate

3.Descrierea realizării practice pe baza schemei electrice pg. 4

pg. 4 ..... Componente

pg. 4 ..... Schema circuitului electric

pg. 4 ..... Principiul funcțional

pg. 4 ..... Probleme nerezolvate

pg. 4 ..... Posibilități de dezvoltare ulterioară

4.Concluzii pg. 16

5.Bibliografie pg. 17

6.Anexă cu rezultate pg. 18

1. Lista cu abrevieri și prescurtări

În cadrul descrierii proiectului, am utilizat o serie de abrevieri și simboluri pentru a reprezenta componente, funcționalități și conexiuni ale circuitului. Iată o explicație clară și bine organizată a acestora:

- BLE – Bluetooth Low Energy (tehnologia de comunicare fără fir folosită de Arduino Nano 33 BLE).
- BPM – Beats Per Minute (Bătăi pe minut – unitatea de măsură pentru puls, furnizată de senzorul MAX30100).
- GND – Ground (Masa sau potențialul de referință al circuitului electric).
- IDE – Integrated Development Environment (Mediul de Dezvoltare Integrat – referire la Arduino IDE).
- IMU – Inertial Measurement Unit (Unitate de măsurare inerțială – senzorul combinat de pe placa Arduino care conține accelerometrul).
- IR – Infrared (Infraroșu – tipul de lumină folosit de senzorul MAX30100 pentru detecția pulsului).
- LED – Light Emitting Diode (Diodă electroluminescentă – indicatorul luminos din proiect).
- Li-Po – Lithium Polymer (Tehnologia acumulatorului de 3.7V utilizat).
- MP3 – MPEG-1 Audio Layer III (Formatul fișierelor audio redate de modulul DFPlayer).
- PPG – Photoplethysmography (Fotopletismografie – principiul optic pe baza căruia funcționează senzorul MAX30100).
- RX/TX – Receive/Transmit (Liniile de recepție și transmisie pentru comunicația serială UART, folosite de DFPlayer).
- SD – Secure Digital (Formatul cardului de memorie folosit în modulul DFPlayer).
- UART – Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (Protocolul de comunicare hardware folosit pentru controlul modulului DFPlayer).
- W - watt
- V - volt
- SPK1 - (-) pentru speaker
- SPEK2 - (+) pentru speaker
- USB – Universal Serial Bus (Interfața folosită pentru alimentarea Power Boost-ului sau programarea plăcii).
- SCL – Serial Clock Line (Linia de ceas serială). Este linia care asigură semnalul de sincronizare (ritmul) pentru transferul de date între microcontroler și senzorii I2C.
- SDA – Serial Data Line (Linia de date serială). Este linia bidirecțională pe care sunt transmise efectiv informațiile (datele brute de la senzorul MAX30100 către placa Arduino).
- PCB – Printed Circuit Board (Placă cu Circuite Imprimate). Suportul fizic pe care sunt montate componentele electronice și care realizează conexiunile electrice între acestea prin trasee conductive (de obicei din cupru).

2.Introducere

2.1. Un mare „De ce?”

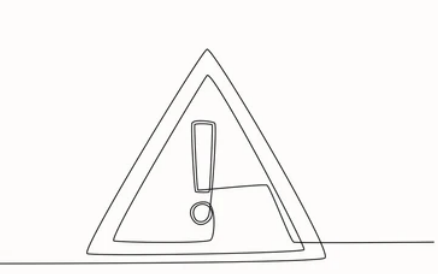


Alegerea acestei teme este motivată de prezența unor cazuri de epilepsie în familia mea, aspect care m-a determinat să studiez mai atent manifestările și consecințele acestei afecțiuni. Observând dificultățile și limitările cu care se confruntă persoanele diagnosticate, am considerat necesară dezvoltarea unui dispozitiv care să ofere sprijin în situațiile critice.
Epilepsia este o afecțiune cu impact semnificativ asupra calității vieții, iar detectarea promptă a unei crize poate facilita intervenția rapidă și poate preveni accidentările. Proiectul se încadrează în categoria dispozitivelor wearable orientate spre siguranța personală, un domeniu cu relevanță crescândă la nivel global.

„Nu există obligație mai urgentă decât aceea de a ajuta.” – Albert Camus

Totodată, această temă reprezintă o oportunitate de dezvoltare profesională, deoarece realizarea unui astfel de prototip presupune integrarea cunoștințelor din multiple domenii, precum procesarea semnalelor, electronica și comunicațiile wireless.

2.2. Tehnologie pentru momente critice



Epilepsia este o afecțiune neurologică frecventă, cu impact major asupra calității vieții persoanelor afectate și asupra celor din jurul lor. Persoanele care suferă de crize epileptice pot fi expuse riscului de accidente sau de vătămări fizice, mai ales atunci când nu sunt sub supraveghere. În acest context, identificarea rapidă a crizelor și asigurarea unei reacții imediate reprezintă o necesitate socială și medicală reală.

Actualitatea temei este susținută de creșterea interesului pentru dispozitivele wearable și soluțiile tehnologice dedicate sănătății personale. Tehnologiile moderne permit crearea de sisteme de sprijin pentru persoanele vulnerabile, oferind protecție și siguranță în situații critice. Alegerea acestei teme răspunde astfel unei probleme concrete, relevante la nivel social, și contribuie la dezvoltarea unor soluții care pot preveni accidentele și pot sprijini intervenția rapidă în caz de urgență.

2.3. Aspecte de originalitate și aplicabilitate

Proiectul propus oferă ori prezintă o soluție integrată pentru detectarea crizelor epileptice într-un dispozitiv wearable compact. Spre deosebire de alte brățări sau sisteme existente, cum ar fi Embrace sau NightWatch sau cele care fie monitorizează doar mișcările, fie doar pulsul, ori care sunt concepute mai mult pentru utilizare fixă și supraveghere pasivă, brățara propusă combină simultan monitorizarea pulsului și a mișcărilor, fiind adaptată pentru viața de zi cu zi a utilizatorului. Aceasta oferă o alertă locală imediată prin LED și mesaj audio, informând persoanele din jur, ceea ce o diferențiază de soluțiile care se limitează doar la notificări digitale către responsabili sau aplicații.

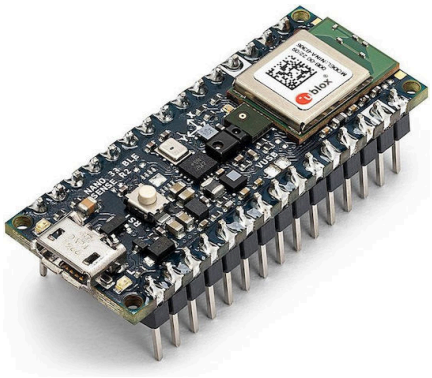
Aplicabilitatea proiectului este direct legată de nevoile reale ale persoanelor cu epilepsie și ale aparținătorilor lor. Dispozitivul poate fi utilizat în contexte variate, de exemplu: acasă, în școală, la locul de muncă sau în spații publice, oferind un instrument concret pentru prevenirea accidentărilor și pentru intervenția rapidă în caz de criză. În plus, principiile tehnologice utilizate în acest proiect pot fi extinse, demonstrând astfel potențialul de dezvoltare și utilitatea practică a soluției.



3.Descrierea proiectului

3.1. Componente

1. Arduino Nano 33 BLE Sense Rev 2



Această placă de dezvoltare reprezintă unitatea centrală de procesare, "creierul" brățării de monitorizare. Este responsabilă pentru coordonarea tuturor modulelor periferice, interpretarea datelor fiziologice și gestionarea comunicației cu o interfață web, modelată în acest sens.

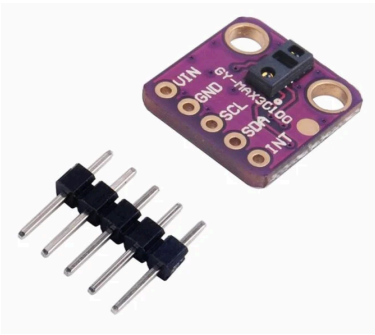
Avantaje specifice și integrare:

1. Senzori de mișcare integrați (Accelerometru și Giroscop):
   - Placa vine echipată din fabrică cu o unitate inerțială (IMU) performantă. Pentru acest proiect, utilizăm accelerometrul și giroscopul incorporate pentru a monitoriza poziția mâinii și a detecta șocurile sau mișcările convulsive specifice unei crize.
   - Beneficiu major: Datorită faptului că acești senzori sunt deja pe placă, nu a fost necesară adăugarea unor module externe (precum un modul accelerometru separat), ceea ce simplifică circuitul și reduce riscul de deconectare a firelor în timpul mișcărilor bruște.
2. Conectivitate Bluetooth (BLE) integrată:
   - Placa dispune de un modul Bluetooth Low Energy integrat, esențial pentru comunicarea cu telefonul mobil și trimiterea notificărilor către aparținători.
3. Design compact și optimizat pentru Wearables:
   - Principalul motiv pentru alegerea acestei plăci este combinația dintre puterea de procesare, senzorii de mișcare și Bluetooth, toate integrate pe un dispozitiv de dimensiuni foarte reduse (45x18 mm).
   - Această integrare elimină nevoia de componente auxiliare voluminoase, permițând realizarea unui dispozitiv compact, ușor și confortabil.

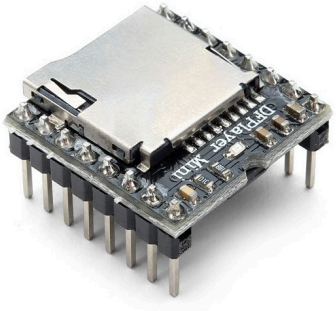
Sub alte cuvinte, Arduino Nano 33 BLE Sense Rev 2 reprezintă unitatea centrală de comandă a brățării. Ea are rolul de a gestiona și sincroniza toate celelalte componente periferice (senzorul de puls, modulul audio, LED-ul de notificare), procesând datele primite de la acestea în timp real.

2. Senzorul MAX30100

Acest modul utilizează un emițător de lumină infraroșie (IR) și un fotodetector. Rolul său este de a furniza sistemului date brute privind absorbția luminii în țesutul vascular de la nivelul încheieturii.



3. Modul MP3 player DFPlayer Mini



Acest modul funcționează ca o unitate independentă de decodare audio, fiind capabil să citească fișiere MP3 de pe un card microSD și să le redea printr-un difuzor datorită amplificatorului integrat. Rolul său principal este de a gestiona sistemul de avertizare sonoră al dispozitivului, oferind o alertă mult mai complexă și informativă decât un simplu semnal sonor (buzzer).

4. Difuzor 1W 8 Ohm - 14 x 20 mm

Acest difuzor este componenta de ieșire audio conectată la modulul DFPlayer Mini. Rolul său este de a reda clar mesajele vocale de avertizare, transformând semnalele primite în sunet, astfel încât alarma să fie auzită de persoanele din apropiere.



5. Micro SD Card



Rolul său în cadrul proiectului este de a funcționa ca "memorie externă" pentru modulul DFPlayer Mini, găzduind fișierele audio (în format MP3) care conțin mesajele de alertă.

6.LED 5mm rosu

Rolul său în cadrul sistemului este de a oferi un semnal vizual instantaneu, complementar alertei sonore, pentru a indica starea de urgență.



7.Modul de buton



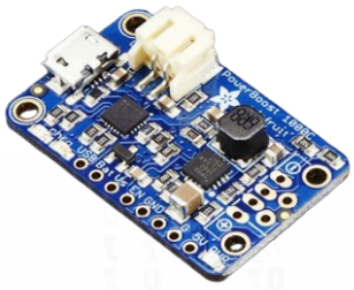
Acesta este un dispozitiv de intrare care permite interacțiunea fizică a utilizatorului cu sistemul. Rolul său în acest proiect este esențial pentru gestionarea alarmelor false. Butonul funcționează ca un mecanism de confirmare a stării de conștiență a utilizatorului. Când este acționat oprește transmiterea alarmei.

8.Baterie LiPol 3.7V

Rolul său este de a asigura autonomia energetică a sistemului, permițând brățării să funcționeze continuu fără a fi conectată la o priză.

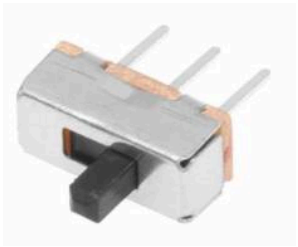


9.PowerBoost 1000 Charger - Rech 5 V Lipo USB



Acesta este un modul complet de management al energiei, care îndeplinește o funcție dublă: servește atât ca sursă de alimentare stabilă, cât și ca încărcător pentru baterie. Tehnic, acesta conține un convertor DC/DC "boost" care ridică tensiunea bateriei (de la 3.7V) la o tensiune fixă de 5V, necesară pentru funcționarea optimă a plăcii Arduino și a perifericelor (în special pentru amplificatorul audio).

10.Comutator glisant



Acesta este un component electromecanic care permite închiderea sau deschiderea circuitului electric prin glisarea unui contact intern. Rolul său în cadrul proiectului este de a oferi utilizatorului controlul total asupra dispozitivului, funcționând ca buton principal de Pornire/Oprire (ON/OFF).

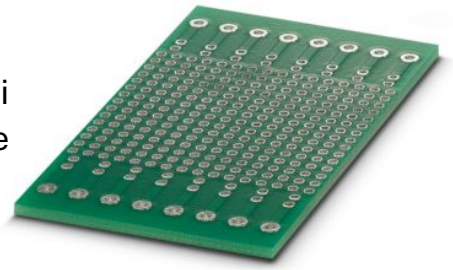
11.Rezistor 1K ohmi



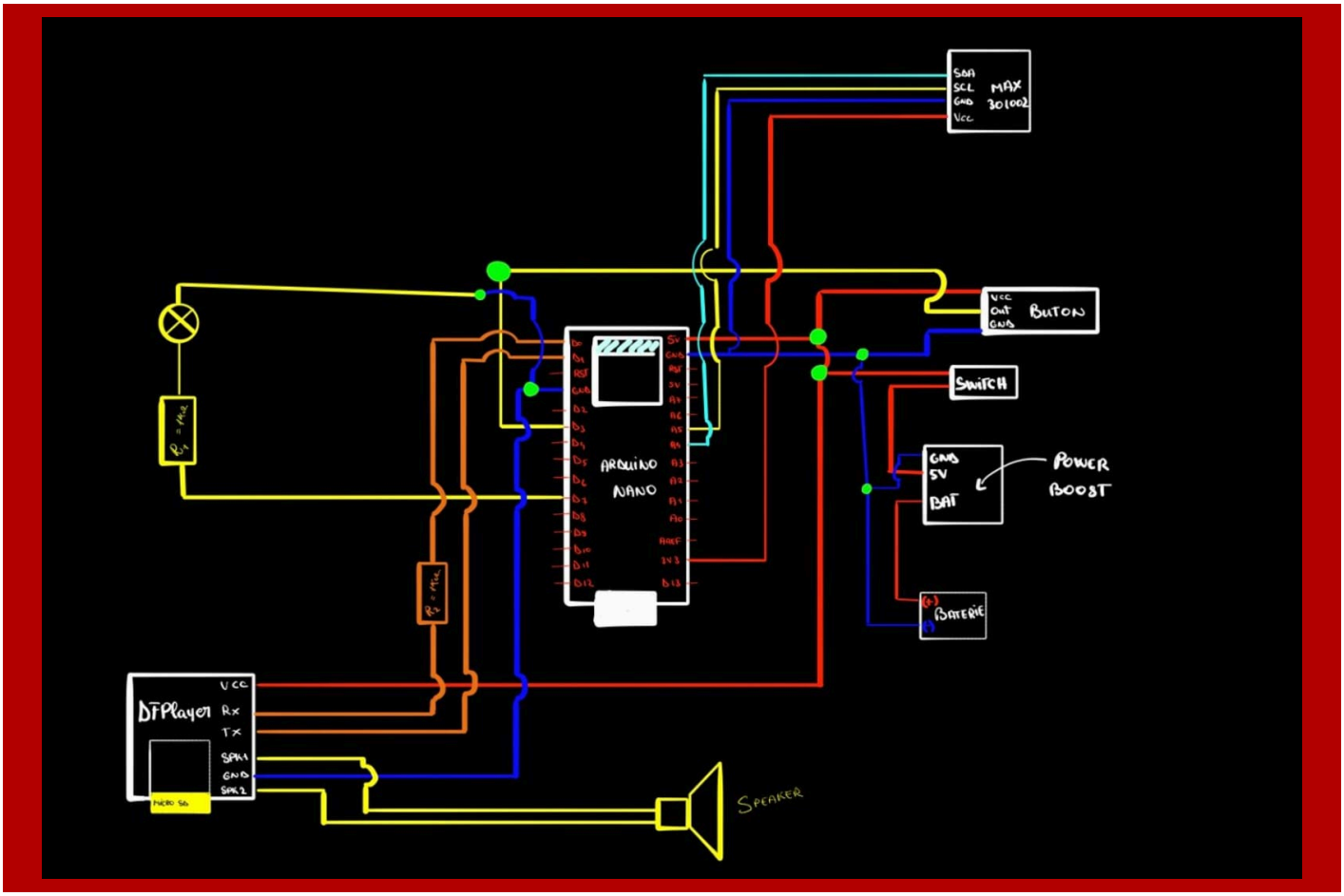
Rezistențele sunt componente care au rolul de a se opune trecerii curentului electric, limitând intensitatea acestuia conform legii lui Ohm. În acest proiect, se utilizează două rezistențe de 1kΩ pentru protecția componentelor sensibile și asigurarea calității semnalului.

12.Placă PCB

PCB-ul reprezintă platforma fizică pe care sunt montate și interconectate toate componentele electronice ale sistemului.



3.2. Schema circuitului



3.3. De la Senzori la Alertă: Principiul Funcțional

Dispozitivul funcționează pe baza monitorizării continue a semnalelor fiziologice și a mișcărilor utilizatorului, integrând un senzor de puls și un accelerometru pentru a identifica tiparele specifice unei crize. În momentul în care senzorii detectează anomalii, sistemul comunică în timp real cu interfața web acționată sau utilizată de aparținător, transmițând notificări distincte în funcție de factorul declanșator: mesajul „CONVULSII” la detectarea mișcărilor spasmodice, „PULS” în cazul unui ritm cardiac anormal și „ALERTA” atunci când starea devine critică (ambele condiții îndeplinite).
Simultan, la nivel local, brățara activează un LED de avertizare și inițiază un protocol audio de urgență structurat în două etape, adaptat duratei medii a unei crize (2.5 – 3 minute). În primele 3 minute și jumătate, dispozitivul difuzează repetitiv mesajul: „Sufăr de epilepsie! Vă rog să mă ajutați să nu mă lovesc la cap!”, instruind persoanele din jur să ofere protecție imediată. Dacă după acest interval alerta nu este oprită manual de la buton (indicând faptul că utilizatorul nu și-a recăpătat cunoștința), sistemul schimbă mesajul audio în: „Sufăr de epilepsie, vă rog sunați la 112! Repet, sunați la 112!”, solicitând imperativ intervenția serviciilor de urgență.

-Conexiuni-

1. Senzorul de Puls (MAX30100)

- VCC (Senzor) ⟶ 3.3V (Arduino)
- GND (Senzor) ⟶ GND (Arduino)
- SDA (Senzor) ⟶ A4 (Arduino)
- SCL (Senzor) ⟶ A5 (Arduino)

2. Modulul MP3 (DFPlayer Mini)

Acesta necesită 5V pentru amplificare optimă (deși cipul logic merge și la 3.3V).

- VCC (DFPlayer) ⟶ VIN (Arduino)
- GND (DFPlayer) ⟶ GND (Arduino)
- RX (DFPlayer) ⟶ Rezistență ⟶ D1 / TX (Arduino)
- TX (DFPlayer) ⟶ D0 / RX (Arduino)
- SPK1 și SPK2 ⟶ Cele două fire ale Difuzorului (Speaker)

3. LED-ul Extern

- Anod (+) ⟶ D7 (Arduino)
- Catod (-) ⟶ Rezistență ⟶ GND (Arduino)

4. Butonul (Reset manual)

- Vin ⟶ 3.3V (Arduino)
- OUT ⟶ D3 (Arduino)
- GND ⟶ GND(Arduino)

5. Alimentarea (Baterie + Power Boost + Întrerupător)

- Baterie LiPo ⟶ Power Boost:
  - + (baterie) ⟶ Pinul BAT (Power Boost)
  - -(baterie) ⟶ Pinul GND (Power Boost)
- Power Boost ⟶ Întrerupător ⟶ Arduino:
  - Pinul 5V(Power Boost) ⟶ Întrerupător
  - Întrerupător ⟶ Arduino
  - Pinul GND(Power Boost) ⟶ Arduino

- Senzorul MAX30100

Pentru a măsura pulsul, senzorul MAX30100 detectează modificările volumului de sânge din vasele capilare. Cum anume se întâmplă acestea? LED-ul senzorului emite lumină în piele, iar fotodetectorul măsoară câtă lumină se întoarce după cum urmează: atunci când inima bate (sistolă), pompează un val de sânge care crește densitatea țesutului și absoarbe mai multă lumină, iar între bătăi (diastolă), volumul sângelui scade și absorbția se reduce. Senzorul monitorizează aceste variații ritmice de intensitate luminoasă și le numără pentru a calcula frecvența cardiacă în timp real.

Algoritmul funcționează ca un ciclu continuu de procesare a semnalului digital, transformând datele brute de la senzor în informații relevante. Etapele măsurării BPM sunt:

1. Citirea și Filtrarea Semnalului
Procesul începe prin citirea valorii brute a luminii infraroșii reflectate de țesut ***(sensor.getIR())***. Deoarece acest semnal brut conține adesea "zgomot" (interferențe cauzate de mișcare sau lumină ambientală), codul aplică două filtre matematice succesive. Primul filtru netezește variațiile bruște, iar al doilea (*medianFilter*) elimină vârfurile false.

2. Detectarea Bătăii și Calculul Propriu-zis
Funcția ***checkForBeat*** analizează în timp real semnalul filtrat pentru a identifica forma specifică a unei bătăi de inimă. În momentul detectării unei bătăi valide, sistemul marchează timpul exact al evenimentului (***millis()***) și calculează intervalul de timp scurs de la ultima bătaie înregistrată. Pe baza acestui interval (***delta***), se determină frecvența cardiacă instantanee prin împărțirea:

$$\frac{60\ s}{\text{durata intervalului măsurat.}}$$

3. Stabilizarea Valorii
Din cauza a diverși factori, contactul dintre senzor și piele, calitatea senzorului etc, pot interveni erori de măsurare. Pentru a rezolva acest lucru, codul stochează ultimele valori calculate într-un vector auxiliar (***bpmBuffer***). Ulterior, se calculează o medie aritmetică a acestor valori stocate (***bpmFiltered***).

4. Declanșarea Alertelor
În etapa finală, valoarea stabilizată a pulsului este comparată cu pragurile de siguranță prestabilite pentru tahicardie (puls prea rapid) și bradicardie (puls prea lent). Sistemul nu declanșează alarma la prima abatere, ci folosește contoare (***countTahi, countBrahi***) pentru a verifica persistența problemei. Doar dacă anomalia este detectată de mai mult de 4 ori consecutiv, codul confirmă starea de urgență și transmite o notificare de alertă ("PULS") către dispozitivul mobil conectat prin Bluetooth.

SECVENȚĂ DE COD

```
// ---------------- PULS ----------------
long ir = sensor.getIR();
irEMA = alpha * ir + (1 - alpha) * irEMA;
long irFiltered = medianFilter(irEMA);

if (checkForBeat(irFiltered)) {

    unsigned long now = millis();
    int delta = now - lastBeat;
    lastBeat = now;

    if (delta > 0) {
      float bpm = 60.0 / (delta / 1000.0);

      if(bpm!=0)
      {
        bpmBuffer[bpmIndex++] = bpm;
        beatCount++;
      }


      if (bpmIndex >= bpmWindow) { bpmIndex = 0; bpmFull = true; }

      int count = bpmFull ? bpmWindow : bpmIndex;
      float sum = 0;

      int index=0;
      for (int i = 0; i < count; i++)
      {
        if(bpmBuffer[i]!=0)
        {
            sum += bpmBuffer[i];
            index++;
        }
      }
      if(index>0) bpmFiltered = sum / index;

      if(bpmFiltered!=0)
      {
        bpmFiltered=bpmFiltered+60;
      }

      if (bpmFull) {
        if(bpmFiltered!=0 && bpmFiltered >=tachyBPM) countTahi++;
        if(bpmFiltered!=0 && bpmFiltered <=bradyBPM) countBrahi++;
       }

      // Alertă puls
      if (beatCount>0 && (countTahi>4 || countBrahi>4))
      {
       alertPuls = true;
        if (central && central.connected()) {
        alertCharacteristic.writeValue("PULS");
```

- Accelerometrul

Pentru detectarea convulsiilor, accelerometrul integrat pe Arduino analizează forțele de accelerație exercitate asupra dispozitivului pe cele trei axe (X, Y și Z). Se utilizează o masă microscopică inerțială pentru a detecta mișcarea. după cum urmează: atunci când dispozitivul este supus unor șocuri sau vibrații, deplasarea acestei mase generează variații ale semnalului electric, convertite ulterior în date digitale. Aceste valori sunt procesate, calculându-se magnitudinea accelerației, monitorizând intensitatea și bruschețea schimbărilor pentru a distinge între mișcările obișnuite și tiparele unei crize convulsive.

Acest cod procesează, analizează continuu mișcările corpului pentru a distinge între gesturile normale și spasmele specifice unei crize convulsive, urmând patru etape logice:

1.Calculul Magnitudinii
Senzorul furnizează date brute pe trei axe (X, Y, Z), care separat sunt greu de interpretat. Se folosește formula:

$$\sqrt{ax*ax + ay*ay + az*az}$$

pentru magnitudine. Aceasta reprezintă intensitatea totală a forței exercitate asupra dispozitivului, indiferent de direcția în care se mișcă.

2. Detectarea mișcărilor bruște
Pentru a identifica o convulsie, nu este suficient să știm poziția, ci cât de violent se schimbă aceasta. Variabila ***diff*** calculează diferența dintre magnitudinea curentă și cea anterioară. Dacă această diferență este mare, înseamnă că a avut loc o mișcare bruscă, nu o mișcare lină.

3. Fereastra de Observație
Sistemul nu ia o decizie instantanee (pentru a evita alarmele false). Codul deschide o fereastră de timp (***windowConv***), de exemplu 10 secunde. În acest interval, numără (***countBrusque++***) de câte ori intensitatea și bruschețea mișcării depășesc pragurile de sensibilitate stabilite (***MAG_THRESHOLD și DIFF_THRESHOLD***).

4. Decizia Finală
La finalul ferestrei de timp, dacă numărul de mișcări bruște înregistrate este mai mare de 4 (***if (countBrusque > 4)***), algoritmul consideră că este vorba de un tipar repetitiv și necontrolat, specific convulsiilor. Doar în acel moment activează variabila de alertă (***alertConvulsii = true***) și trimite notificarea prin Bluetooth, apoi resetează contorul pentru a începe o nouă monitorizare.

```
// ---------------- IMU ----------------
if (IMU.accelerationAvailable()) {
  IMU.readAcceleration(ax, ay, az);
  float magnitude = sqrt(ax*ax + ay*ay + az*az);
  float diff = abs(magnitude - lastMagnitude);

  if (!alertConvulsii) {
    if (millis() - startConv < windowConv) {
      if (magnitude > MAG_THRESHOLD && diff > DIFF_THRESHOLD) countBrusque++;
    } else
    {
      if (countBrusque > 4)
    {
      alertConvulsii = true;
      if (central && central.connected()) {
        alertCharacteristic.writeValue("CONVULSII");
      }
    }

        countBrusque = 0;
      startConv = millis();

    }

  }
  lastMagnitude = magnitude;
}
```

SECVENȚĂ DE COD

OBSERVAȚIE - privind gestionarea posibilelor erori

Pentru gestionarea erorilor și prevenirea alarmelor false pozitive, s-a introdus un mecanism de resetare automată cu o limită de timp de 2 minute (timpVerificare).
Acest bloc de cod asigură sincronizarea temporală a evenimentelor: deoarece declanșarea alarmei finale necesită îndeplinirea simultană a ambelor condiții (puls anormal și convulsii), acest timer previne situația în care o detecție veche (de exemplu, o eroare de citire a pulsului de acum 5 minute) rămâne activă și se combină incorect cu o mișcare bruscă actuală. Dacă în decurs de 2 minute nu sunt confirmați ambii factori de risc, sistemul consideră detecțiile anterioare ca fiind irelevante sau erori tranzitorii și resetează toți parametrii la zero.

SECVENȚĂ DE COD

```
if(!alertaActiva && (alertPuls==true || alertConvulsii==true) && (millis() - verificare>=timpVerificare))
{
    alertPuls = false;
    alertConvulsii = false;

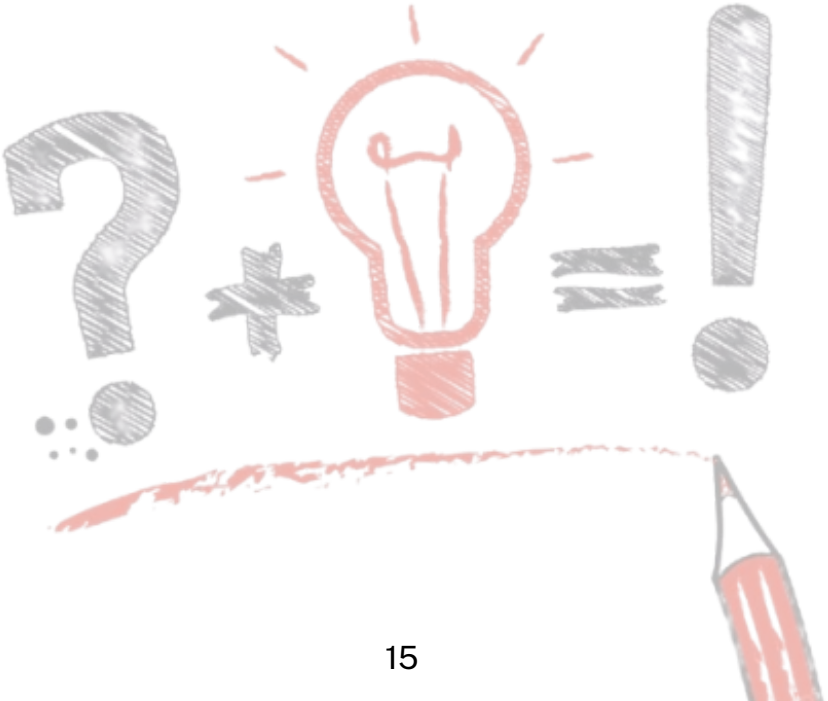
    verificare=millis();
}
```

3.4. Probleme nerezolvate

O limitare importantă a versiunii actuale a proiectului o constituie absența monitorizării aritmiei cardiace, un indicator fiziologic esențial în epilepsie, adesea asociat cu disfuncțiile sistemului nervos autonom și cu riscuri majore. Deși variabilitatea ritmului cardiac ar putea oferi o precizie superioară în predicția crizelor, implementarea acestei funcționalități a fost restricționată de limitările hardware ale senzorului optic utilizat. În ciuda aplicării unor filtre digitale, senzorul prezintă o sensibilitate ridicată și tinde ocazional să omită detectarea unor bătăi individuale (fenomenul de „missed beats”).
Într-un algoritm de detecție a aritmiei, aceste erori de citire ar fi interpretate fals drept neregularități patologice, generând un număr inacceptabil de alarme false. Prin urmare, pentru a menține fiabilitatea dispozitivului și încrederea utilizatorului, s-a optat pentru limitarea monitorizării cardiace strict la pragurile de tahicardie și bradicardie.

3.5. Posibilități de dezvoltare ulterioară

- Monitorizarea avansată a ritmului cardiac (inclusiv aritmia): Înlocuirea senzorului optic actual cu un modul de grad medical sau integrarea unor electrozi pentru ECG (electrocardiogramă), care sunt mult mai puțin sensibili la mișcare. Aceasta ar permite detectarea precisă a aritmiilor și a variabilității ritmului cardiac (HRV), reducând alarmele false cauzate de "missed beats".
- Îmbunătățirea sistemului audio: Integrarea unui amplificator audio (de exemplu, un modul de clasă D) sau utilizarea unui difuzor cu o impedanță și putere mai mare, pentru a asigura că mesajele de urgență se aud clar chiar și în medii zgomotoase (pe stradă, în mall).
- Interfață vizuală locală (Display): Adăugarea unui mic ecran OLED (care consumă puțină energie) pe brățară. Acesta ar afișa în timp real pulsul, starea bateriei și, în cazul unei alarme, un cronometru care să indice cât timp a trecut de la declanșarea crizei, informație vitală pentru echipajele de prim ajutor.
- Aplicație mobilă dedicată (Android/iOS): Trecerea de la o simplă interfață web la o aplicație personalizată, prietenoasă, pentru aparținător. Aceasta ar trebui să permită:
- Primirea notificărilor tip "Push" chiar și când telefonul e în stand-by.
- Vizualizarea istoricului crizelor (dată, oră, durată).
- Configurarea pragurilor de sensibilitate fără a rescrie codul pe plăcuță.
- Integrarea localizării GPS: Adăugarea unui modul GPS (sau folosirea GPS-ului telefonului prin aplicație) pentru ca, în momentul detectării unei crize, aparținătorul să primească nu doar alerta, ci și coordonatele exacte ale pacientului pe o hartă.
- Senzor Galvanic al Pielii (GSR): Adăugarea unui senzor care măsoară conductanța pielii (transpirația). Studiile arată că activitatea electrodermală crește brusc cu câteva secunde/minute înaintea unei crize epileptice, ceea ce ar putea transforma dispozitivul dintr-unul de detecție într-unul de predicție.



4.Concluzii

Proiectul realizat a demonstrat cu succes fezabilitatea dezvoltării unui dispozitiv purtabil (wearable) de monitorizare a epilepsiei, utilizând componente accesibile și tehnologie open-source. Prin integrarea senzorului de puls cu accelerometrul și procesarea datelor în timp real pe platforma Arduino Nano 33 BLE Sense, s-a obținut un sistem robust, capabil să identifice simultan modificările fiziologice (tahicardie/bradicardie) și manifestările motorii asociate crizelor epileptice.

Unul dintre punctele forte ale acestui prototip este arhitectura de siguranță multi-stratificată. Spre deosebire de dispozitivele care se bazează pe un singur parametru, corelarea datelor de la doi senzori diferiți, combinată cu algoritmii de filtrare și fereastra de timp de validare, a redus semnificativ riscul alarmelor false. De asemenea, sistemul dual de alertare — local (audio și vizual pentru cei din jur) și la distanță (prin Bluetooth către aparținător) — acoperă complet scenariul de urgență, asigurând protecție imediată pacientului și informarea rapidă a responsabilului.

Deși limitările hardware ale senzorului optic au impus excluderea detectării aritmiei pentru a menține stabilitatea sistemului, dispozitivul își îndeplinește scopul principal: acela de a oferi siguranță și autonomie persoanelor afectate de epilepsie.

Aspecte Economice

Din punct de vedere financiar, acest proiect propune o alternativă accesibilă pe o piață unde dispozitivele medicale sunt, de obicei, foarte scumpe. Analiza economică se concentrează pe trei avantaje principale:

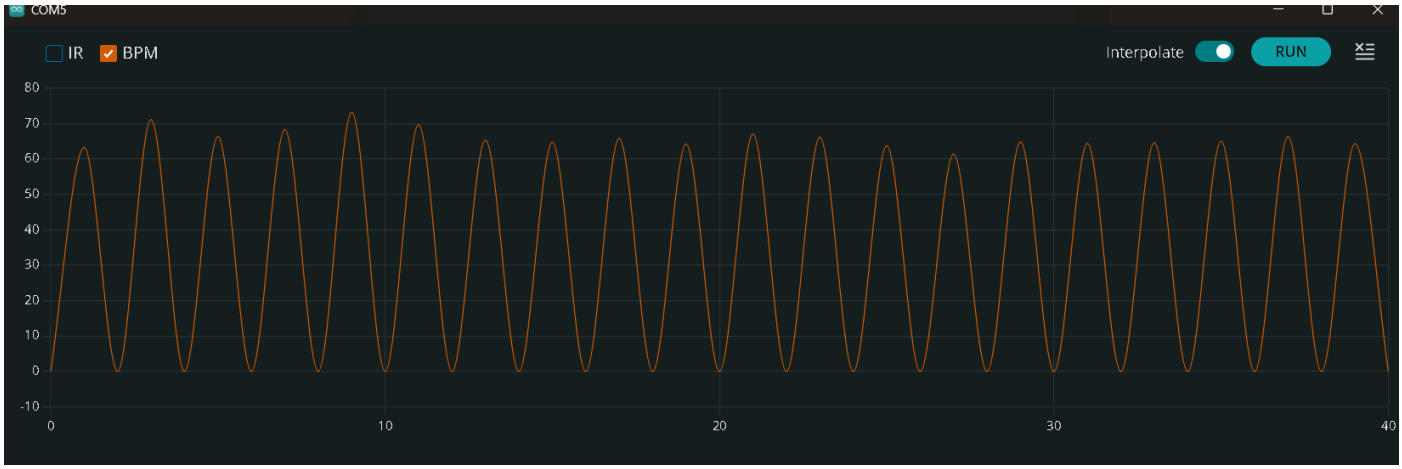
- Costul redus de realizare: Componentele folosite pentru construirea acestui prototip (plăcuța Arduino, senzorii, bateria) au un preț total mult mai mic comparativ cu dispozitivele comerciale dedicate epilepsiei, care pot costa sute de euro. Acest lucru face ca tehnologia să fie accesibilă și familiilor cu venituri medii sau reduse, care nu își permit echipamente medicale sofisticate.

- Posibilitatea de ieftinire la producția în masă: În prezent, prototipul folosește o placă de dezvoltare completă (Arduino), care este cea mai scumpă piesă. Dacă acest dispozitiv ar fi fabricat în mii de exemplare, nu am mai folosi placa întreagă, ci am construi un circuit personalizat doar cu cipul principal și senzorii necesari. Această modificare ar reduce drastic costurile de fabricație, permițând vânzarea produsului final la un preț foarte mic.

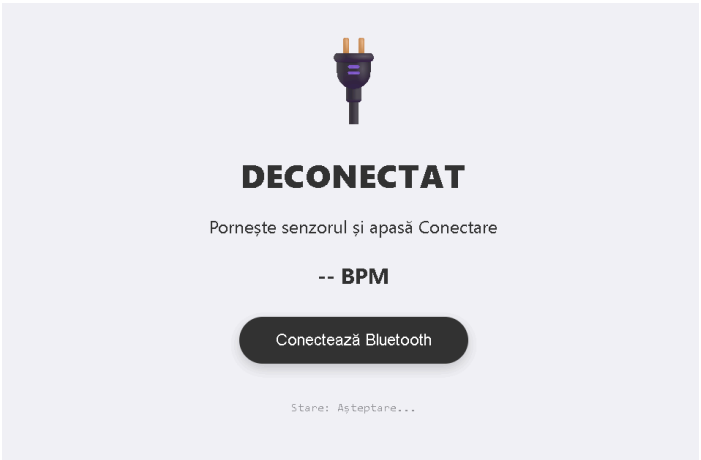
5.Bibliografie

- Suport de curs - Măsurări electronice și senzori
- Suport de curs - Circuite analogice și numerice
- Documentație Arduino Nano:
  https://docs.arduino.cc/hardware/nano/
- MAX30100: Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor IC for Wearable Health - Datasheet
  https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/max30100.pdf
- DFPlayer Mini MP3 Player Module Manual
  wiki.dfrobot.com/DFPlayer_Mini_SKU_DFR0299
- Adafruit PowerBoost 1000C Charger - Technical Documentation
  learn.adafruit.com/adafruit-powerboost-1000c-load-share-usb-charge-boost

6.Anexă cu rezultate

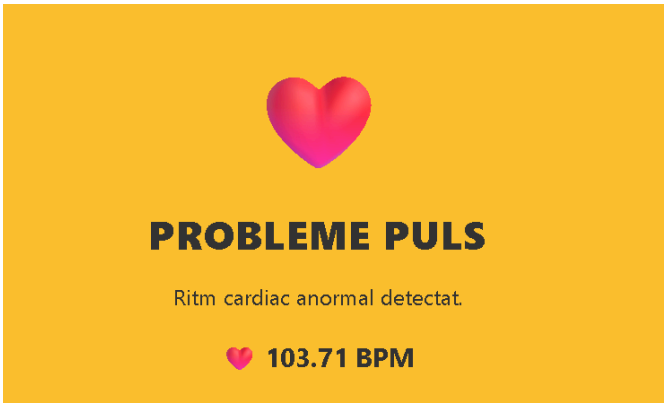


exemplu output în urma folosirii senzorului de puls





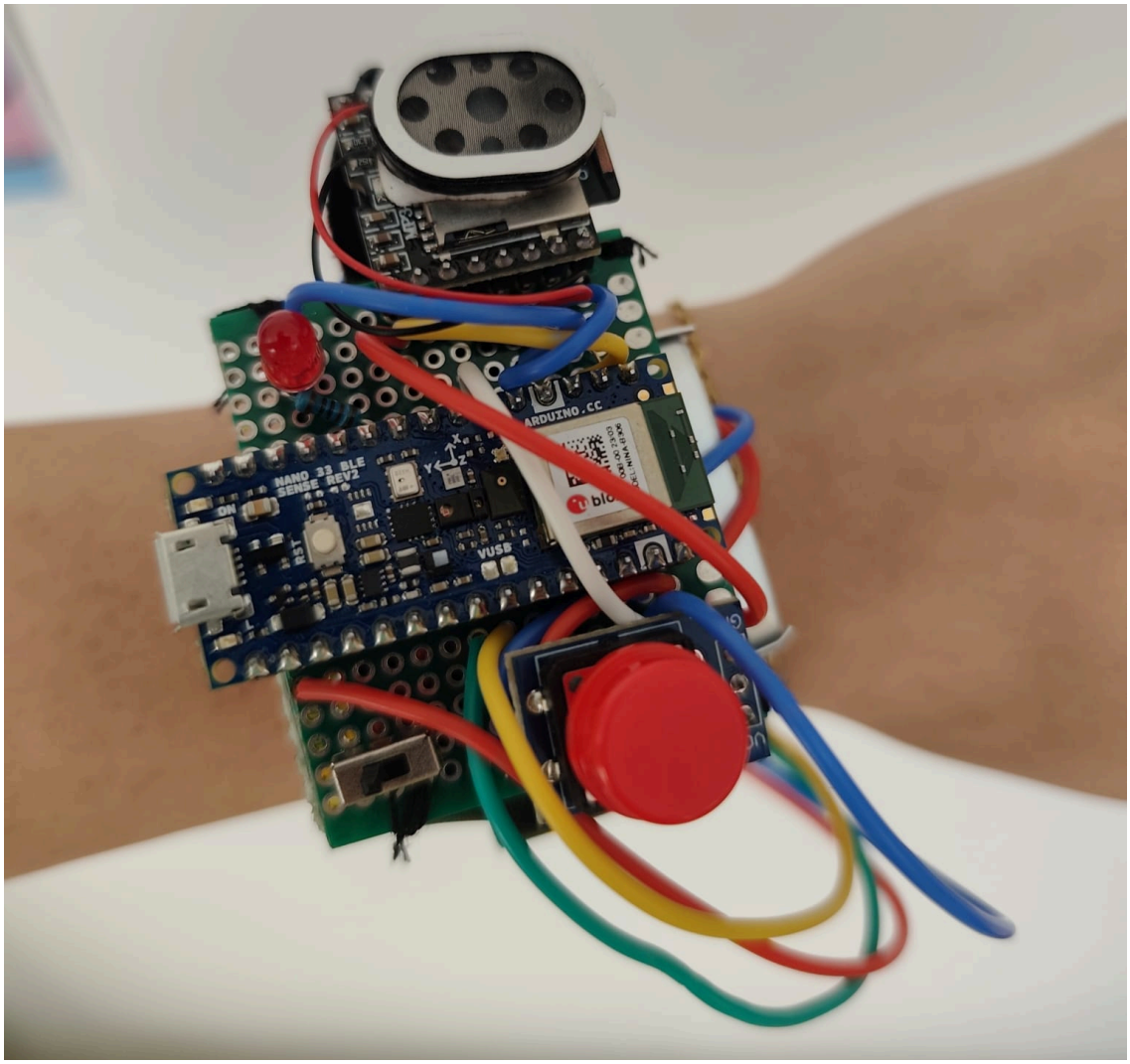




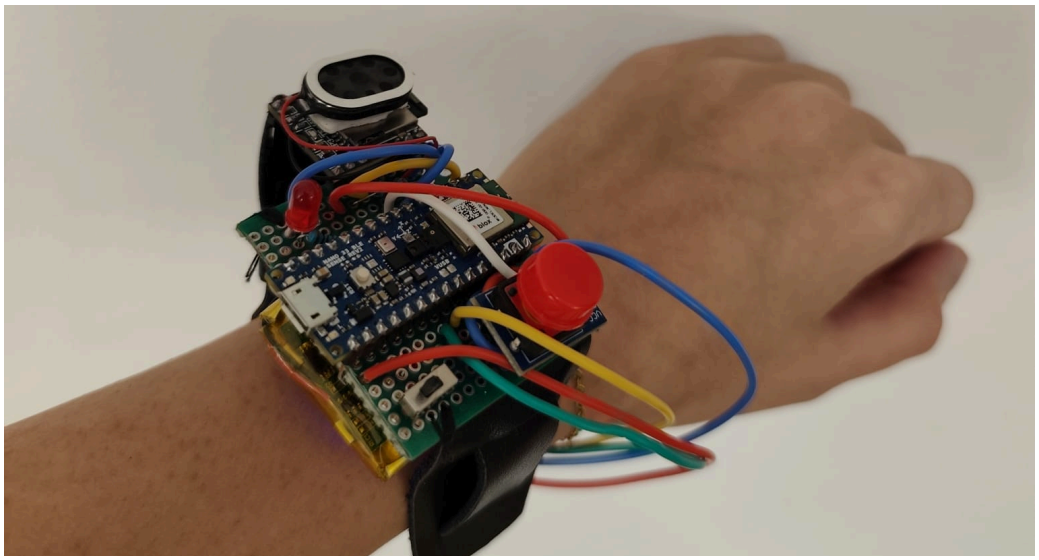
interfața web

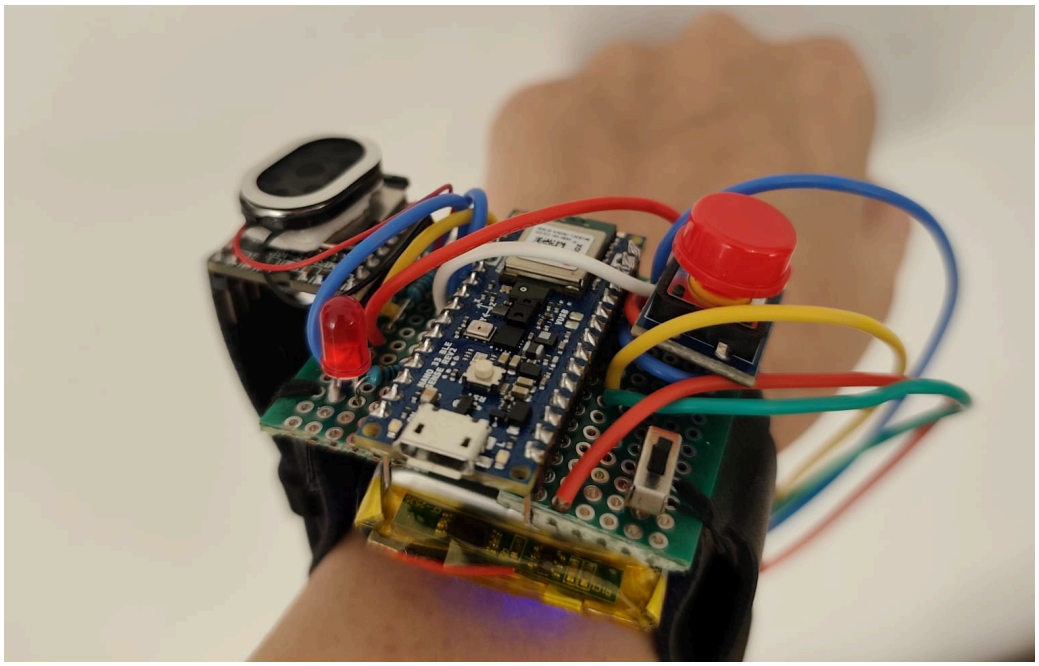


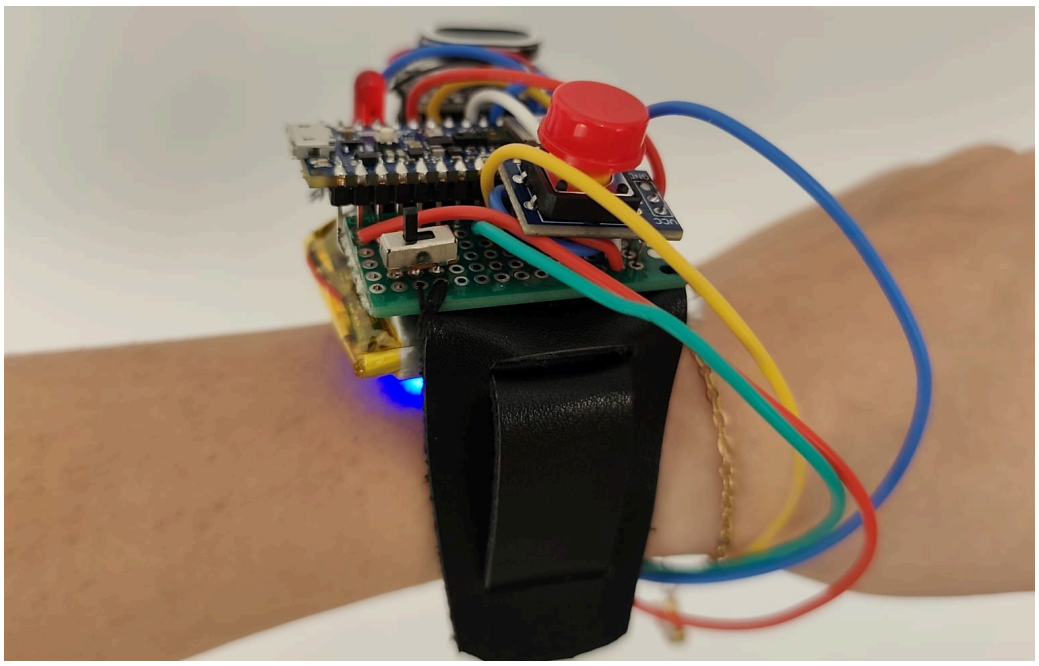
interfața web

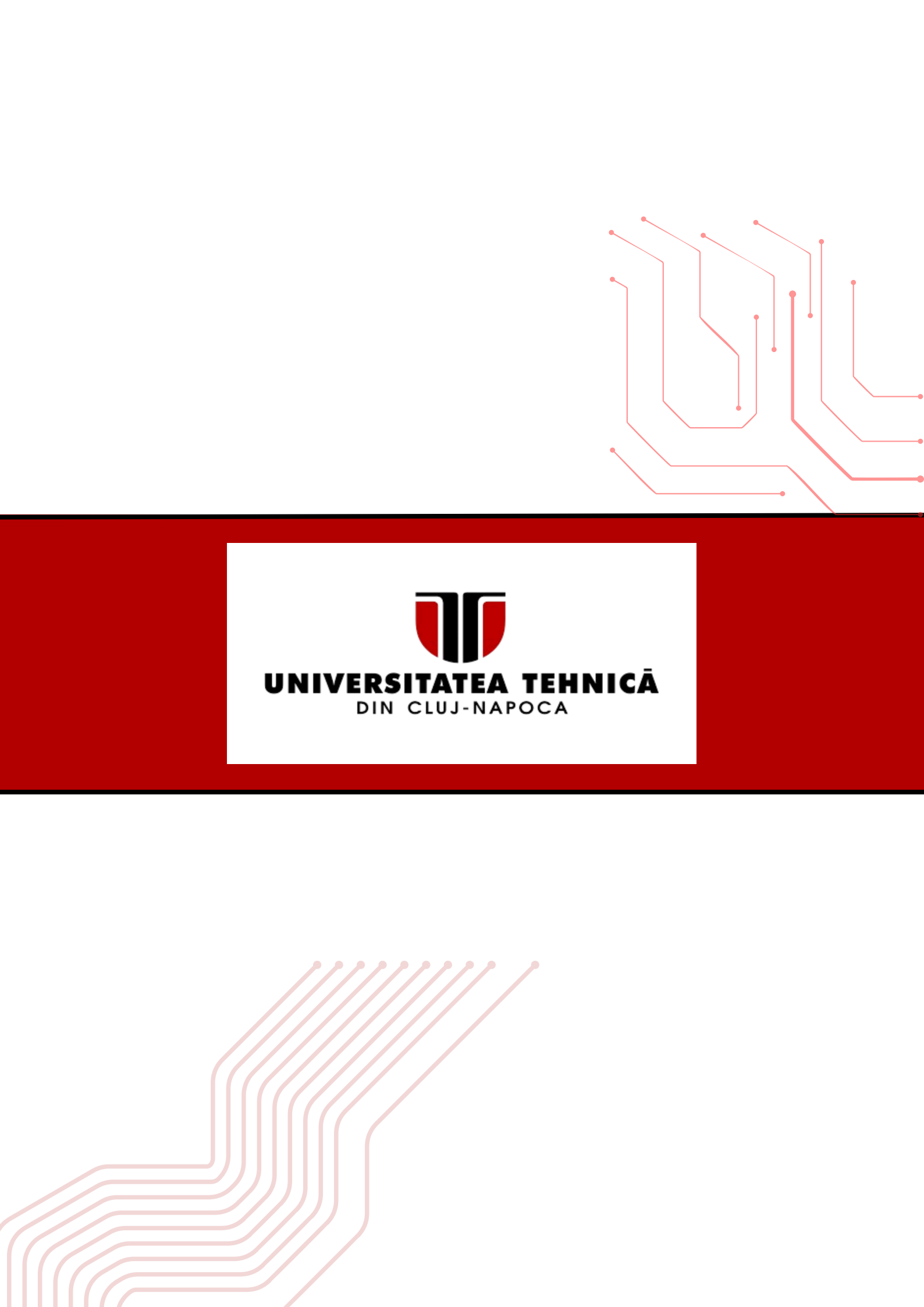


proiectul propriu-zis








UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA